复旦大学社会发展与公共政策院系

2022~2023　学年第一学期期末考试试卷

☑A 卷　□B 卷　□C 卷

课程名称： 社会统计学　**课程代码：** SOCI130010.01

开课院系： 社会发展与公共政策学院　**考试形式：** 线上开卷/~~闭卷/课程论文/其他~~

姓名：＿＿＿＿＿＿　**学号：**＿＿＿＿＿＿＿＿　**专业：**＿＿＿＿＿＿＿＿

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

（装订线内不要答题）

题号	1-5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	总分
得分												

（以下为试卷正文）

注：凡是没有特别说明的，默认设 α= 0.05

第 1 题至第 5 题为单选题。(3x5=15 分)

1. 一个社区组织认为它所处的社区中有 25%的人愿意参加志愿服务。在一个包含 200 名本社区居民的随机样本中，有 42 人说他们愿意参加志愿服务。社区组织拍摄了公益广告在本地播放，之后又做了一个包含 n=100 的随机样本的新调查，其中 37 人说他们愿意参加志愿服务。社区组织做了一个研究想要考察公益广告是否影响了此社区居民参加志愿服务的意愿，这个研究中的检验统计量是多少？

a) 2.23
b) 2.49
c) -3.31
d) -1.31
e) -2.97

2. 某地买彩票规则是：从 1 到 100 中选 4 个不同的数字，将其写在彩票上。开彩票的规则是：一个箱子里有 100 个从 1 到 100 编号的球。随机开出 4 个球（不进行补充）。如果这 4 个球上的数字和写的数字一样（不在乎顺序），则获胜。买一张彩票的费用是 1 元，如果 4 个数字全写对，则将获得 1 百万。计算每次买一张彩票的期望净收益是多少？

a) -0.999
b) -0.745
c) -1
d) 0.255
e) 0.5
f) 0.06

3. 小明周一将从 A 市前往 B 市出差。他的火车能否准时取决于 A 市的天气。如果 A 市下雪，这趟车将有 50% 的概率延误。如果 A 市不下雪，那么这趟车将只有 10%的概率延误。预计 A 市周一下雪的概率为 25%。事实上周一的时候小明的火车延误了。鉴于这趟火车延误了，那么 A 市实际上正在下雪的条件概率是多少？

a) 0.125
b) 0.075
c) 0.715
d) 0.625
e) 以上皆不正确

4. 一个随机样本包含 12 个观测值，用这个样本建立一个简单线性回归模型，显示 SST=350, SSE=10。则因变量(Y)的方差是多少（最接近的整数）？

a) 1
b) 2
c) 29

d) 32
e) 35

5. 一个社会组织通过打电话的方式进行慈善募捐。根据前期的调查研究估计，对于任何个人，接到电话之后立即捐款的概率为 0.05，没有立即捐款但请求邮寄更多信息的概率为 0.25，表达不感兴趣的概率为 0.70。这个社会组织会给所有要求邮寄信息人士寄去相关的信息材料，估计这些人中最终会有 20%的人捐款。社会组织的一个工作人员打了一系列的电话，假定这些电话的结果是独立的，则在有第一通有任何捐款的“成功”电话之前连打 4 通“不成功”的电话的概率是多少？

a) 0.1000
b) 0.4000
c) 0.6561
d) 0.8145
e) 0.9999

第 6 题至第 15 题为计算题。

6. 下表为两只股票的收益与风险、及两者的相关关系信息：

	Expected Return	Standard Deviation	Correlation	
			股票 1	**股票 2**
股票 1	12%	10%	1.0	
股票 2	10%	12%	0.5	1.0

有一个投资组合买了这两只股票，资金投入各占一半。则这个投资组合的期望收益和标准差分为是多少？（4 分）

7. 某位学生参加的期末考试的考题为 100 道单选选择题，每一题有 5 个答案。由于这名学生完全没有进行复习，因此他的答题只能靠猜测。这名学生至少答对 30%的考题的概率是多少？（4 分）

8. 有个研究考察 500 个公司的股票价格，把股票价格以数字分列出（第 1 个数字，第 2 个数字，和第 3 个数字）。例如某个公司的股票价格为 66.284，则第一个数字为 6，第二个数字为 6，第三个数字为 2。通常认为这些数字是呈现均匀分布（Uniform distribution），即每个数字有相同的机会组成任何可能的数字。

事实上，财经数据中的第一个数字通常遵循所谓的“本福特（Benford）”分布，即小的数字有更高的概率。下表显示本福特分布（Benford distribution）：

第一个数字的理论分布

分布	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**Total**
本福特 (Benford)	0.301	0.176	0.125	0.097	0.079	0.067	0.058	0.051	0.046	1

500 家股票价格所观测到的第一个数字的分布列在下表：

观测	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**Total**
计数	124	82	66	55	48	37	29	28	31	500

运用合适的方法考察这些股票价格的第一个数字的分布是遵循均匀分布（Uniform distribution）还是本福特分布（Benford distribution）？（8 分）

9. 这个研究考察不同训练方法对于仰卧起坐的训练作用。训练时分为3组：1控制组（什么训练都不做），2传统组（使用传统仰卧起坐训练，traditional sit-ups），3划船机组（使用划船机训练，roller machine）。每天训练20分钟，共训练30天之后所有组别进行仰卧起坐测试（成绩以所做仰卧起坐的个数来测量）。与此同时，还要考察性别的影响。各组别的仰卧起坐测试的成绩如下：

女性 控制组	女性 划船机组	女性 传统组	男性 控制组	男性 划船机组	男性 传统组
5	7	9	5	9	11
7	10	13	8	4	14
8	11	12	5	12	9
5	12	11	9	9	16
5	8	15	2	10	14

选用合适的研究方法回答：训练方式和性别是否影响仰卧起坐的成绩？（10分）

10. 观测标普 500 股票指数（S&P 500 stock index）的日常波动。我们有过去 20 多年的整个股票价格波动的数据，感兴趣的变量是：每日变化百分比（“percchange”：percent daily change) = 100 * (今天价格 - 昨天的价格)/(昨天的价格)。 这个变量的描述小结如下：

变量	**Obs**	**Mean**	**Std. Dev.**	**Min**	**Max**
percchange	6089	.0346443	1.199727	-20.467	11.58

a) 如果我们对每日股票价格波动进行抽样，那么 95％的观测值会落在哪里？（3 分）

b) 如果我们随机抽取一个包含 50 个观测值的样本，那么 95％的样本平均值会落在哪里？并比较与上题 a)的结论。（4 分）

c) 假设我们抽取一个 n = 50 的随机样本。 样本中的 percchange 变量信息如下。那么总体均值 μ 的 95％置信区间是什么？（4 分）

变量	**Obs**	**Mean**	**Std. Dev.**	**Min**	**Max**
percchange	50	.0688	1.703815	-5.03	6.32

d) 标普 500 指数在过去一年（252 天）中有 56.35％的日子是股指上涨的。假设这是一个优质的随机样本，那么标普 500 股指上涨的天数的总体比例的 95%置信区间是多少？(4 分)

11. 一家电商公司在完成一份订单时有三种可能的失误：
A：寄了错误的商品
B：商品在运输途中丢失
C：商品在运输途中损坏
假设事件 A 独立于事件 B 和事件 C，事件 B 和事件 C 相互排斥。每个事件的

概率为 P(A)=.02, P(B)=.01, P(C)=.04。对于任意一份订单，至少发生其中一种失误的概率是多少？(5 分)

12. 社会支持是否影响人们戒烟的可能性？社工进行了一项包含 300 名烟瘾者的随机实验。150 名参与者分入支持小组，即除了常规的行为治疗外同时每周与一个支持小组会面; 另外 150 人分入无支持小组，即只有常规的行为治疗而不与任何支持小组见面。随机实验结束后，支持小组中 40 名参与者戒了烟，无支持小组中 30 名烟瘾者戒了烟。

使用合适的研究方法回答：

a) 社会支持是否影响烟瘾者戒烟的可能性？(4 分)
b) 支持小组参与者比起无支持小组参与者，其戒烟的相对风险如何？(3 分)

13. 自然资源保护委员会发现，25%的瓶装水装的其实是自来水。在随机抽取的 5 个瓶装水品牌中，有大于等于 2 个瓶装水品牌装的是自来水的概率是多少？(5 分)

14. 有一个数据库收集了美国50个州和华盛顿特区的信息（n=51）。研究中两个变量分别为：college: 州内大学毕业生的比例。obese: 州内肥胖的成年人的比例。研究中响应变量为obese。以下是部分研究结果：

	B	**SE**
college	-1.715	.590
(constant)	18.654	.590

这个研究的残差的描述统计小结如下：

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Unstandardized Residual	51	-8.15569	15.04203	.0000000	4.98909459

这个研究满足线性回归的前提条件，已知密西根州的残差为+8.5。有多少州的残差大于密西根州的残差？（5分）

15. 在过去的 20 年，某只基金的每日变化大致成正态分布。均值=0.002849，标准差=0.01175。

a) 在任意一天，这只基金亏损的概率是多少？（4 分）

b) 在下周（5 个工作日）这只基金至少有 1 天会亏损的概率是多少？假定每天都是独立的。(5 分)

c) 这只基金在接下来的 30 天中至少有 15 天会亏损的概率大约是多少？假定每天都是独立的。(5 分)

d) 假设你投资了这只基金，设随机变量 $\bar{X}$ 为一整年所有工作日（250 天）的平均每日变化。假设每一天都是独立的。那么你的投资平均变化低于

0 的概率大约是多少（意味着该基金在这一年中亏损）？（5 分）

e) 事实上，这只基金的每日变化不是每天独立的，而是前一天和后一天呈正相关。基于这种认识，在 d)部分所计算的亏损的概率是否或如何发生变化？（3 分）